Curs 1

Procesoare digitale de semnal si sisteme PDS

Introducere

Impulsul initial pentru folosirea tehnicilor numerice in domeniul prelucrarii semnalelor l-au dat calculatoarele numerice de uz general. Implementarea algoritmilor de prelucrare numerica pe aceste sisteme prezinta anumite inconveniente: flexibilitate redusa, gabaritul mare, pret de cost mare, s.a., ceea ce limiteaza domeniile de aplicabilitate. Ulterior, elemente ale tehnicii de calcul numerice au fost utilizate pentru realizarea echipamentelor specializate in prelucrarea semnalelor. Dezvoltarea intensa a circuitelor cu grad mare de integrare (VLSI, GLSI, avind peste 10^6 tranzistoare/cip) a deschis o noua etapa in domeniul prelucrarii digitale a semnalelor (PDS), etapa a care a debutat in anul 1979 cu lansarea familiei de procesoare Intel 2920. Acest microprocesor specializat, avind incorporate convertoare A/D si D/A a permis implementarea filtrelor numerice de ordin mic, operind in banda audio (la frecvente de citiva zeci de kHz), folosind doar un numar restrins de componente aditionale. Aproape simultan, firma Texas Instruments a inceput producerea procesorului TMS 320, cu o productivitate deosebita in executarea algoritmilor PDS, gratie unui nou tip de arhitectura interna. In acelasi timp firma AMD a lansat procesorul de tip bit-slice AMD 29500, care impreuna cu microprocesoarele AMD 2900 sunt destinate unor aplicatii care implica prelucrarea numerica a semnalelor.

In prezent aproape toate firmele care activeaza in domeniul microelectronicii produc si circuite VLSI pentru prelucrarea numerica a semnalelor. Cei mai importanti producatori[1)] de circuite PDS sunt:

-Texas Instruments	57%
-AT&T	13%
-Motorola	13%
-NEC	8%
-Analog Devices	6%
-Alti producatori	3%

Productia include circuite PDS de uz general cit si circuite destinate unor aplicatii specifice. Pentru usurarea implementarii aplicatiilor, firmele producatoare de circuite PDS ofera si o gama intrega de compomente hardware (sisteme de dezvoltare, module de evaluare, interfete specifice) si software (compilatoare pentru limbaje de nivel inalt, asambloare, editoare, programe de depanare,

biblioteci de programe aplicative, cod pentru diversi algoritmi, etc). Datorita performantelor deosebite, procesoarele PDS reprezinta la ora actuala un concurent redutabil pentru microprocesoarele de uz general sau pentru microcontrolere in multe aplicatii. Procesoarele digitale de semnal actuale sunt optimizate in raport cu urmatorii parametri: viteza de prelucrare, consumul de energie si pretul de cost. Circuitele PDS sunt folosite in prezent in: telecomunicatii (modemuri, echipamente radio, sistemele de televiziune, sistemele pentru transmisiuni de date, telefonie celulara), medicina, industria automobilelor, instrumentatie, echipamentele periferice (drievere de disc flexibil si optic, imprimente, sisteme de achizitie), robotica, electronica de consum, s.a.

1.1 Caracteristici ale procesoarelor PDS

Procesoarele PDS sunt circuite integrate specializate pentru implementarea algoritmilor de prelucrare numerica a semnalelor. Caracteristicile structurale si functionale ale acestor microprocesoare sunt adaptate particularitatilor impuse de algoritmii de prelucrare:

Convolutie	$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)x(n-k)$
filtrare recursiva	$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k x(n-k) + \sum_{i=1}^{M-1} b_i y(n-i)$
TFD	$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{nk}$
prelucrare neliniara	$y(n) = \sum_{k=1}^{K} a_k x^k(n)$
prelucrare logica	$y(n) = \Phi[x(n),\ x(n-1),\ x(n-2),\ x(n-N+1)]$

- viteza mare de prelucrare pentru asigurarea posibilitatii de lucru in timp real;
- executarea unui volum mare de operatii aritmetice si logice simple;
- asigurarea unei precizii mari de prelucrare;
- semnalele de intrare sunt in multe cazuri semnale analogice

Aceste cerinte sunt satisfacute pe urmatoarele cai:

- adoptarea unor arhitecturi cu grad mare de paralelism in prelucrare combinata cu executia pipeline a instructiunilor pentru cresterea vitezei de executie, multe instructiuni fiind executate intr-un singur tact;

- includerea in circuit a unor module care faciliteaza cresterea productivitatii: multiplicator hardware de tip paralel, circuite pentru deplasari binare, memorii interne pentru date si programe, stiva interna;
- existenta unor facilitati hardware pentru executia eficienta a buclelor de inctructiuni;
- implementarea in logica cablata a unitatii de comanda;
- includerea circuitelor pentru conversia A/D si D/A precum si a unor intefete rapide pentru transferul datelor cu exteriorul (porturi seriale si paralele, controlere DMA);
- prevederea unor interfete specifice (timmere, circuite PLL, controlere pentru intreruperi);
- precizia de prelucrare este 16 sau 32 de biti, cu date reprezentate in virgula fixa sau in virgula mobila;
- setul de instructiuni este adaptat operatiilor cerute de algoritmii PDS (instructiuni pentru inmultire si acumulare a rezultatului, instructiuni pentru manipularea blocurilor de date, un set mai bogat de instructiuni pentru lucrul cu dispozitivele periferice, s.a.);
- folosirea unor moduri de adresare specifice (adresare cu pre/post incrementare/decrementare, adresare cu inversarea bitilor, adresare modulo, s,a.);

a)- Prelucrarea in timp real necesita in multe situatii executarea rapida a unui volum mare de calcule intr-o perioada de esantionare, la o viteza mare de intrare a datelor. In plus algoritmii de prelucrare se caracterizeaza printr-un mare grad de regularitate. De aceea, multe procesoare PDS folosesc o arhitectura de tip paralel care combina avantajele prelucrarii pipeline cu cele ale structurii Harvard. Organizarea pipeline a operatiilor consta in fragmentarea activitatilor si executarea acestora pe unitati functionale distincte. Arhitectura Harvard se caracterizeaza prin faptul ca sunt folosite memorii separate pentru coduri si pentru date, precum si cai separate pentru transferul acestor informatii. In acest mod este posibil transferul operanzilor simultan cu extragerea codurilor.

b)- Partea operationala a procesoarelor PDS consta de regula dintr-o unitate aritmetica si logica (UAL) rapida cu acumulator, multiplicator paralel si circuite pentru deplasare binara cu unul sau mai multe ranguri intr-un singur tact (barell shifter). Unele circuite PDS executa operatia de inmultire prin metoda adunarilor si a deplasarilor succesive (de exemplu, I-2920). Operatiile de scadere se executa prin adunarea operanzilor reprezentati in cod complement fata de doi. Procesoarele digitale de semnal functioneaza fie in virgula fixa (pe 16 biti) fie in virgula mobila (pe 32 de biti). O alternativa la virgula mobila este aritmetica in virgula mobila pe bloc.

c)- Pentru accelerarea transferului de date cu memoria si pentru reducerea numarului operatiilor de transfer cu exteriorul multe procesoare PDS sunt prevazute cu arii de memorie RAM sau/si ROM/EPROM/flash pentru stocarea interna a datelor sau/si a codurilor. Pentru a elimina

necesitatea prevederii unei memorii ROM suplimentare pentru pastrarea coeficientilor algoritmilor de prelucrare sau a constantelor sistemului procesoarele de semnal prevad posibilitatea pastrarii acestor date in memoria pentru programe (care este memorie fixa). La pornirea sistemului aceste constante sunt transferate in memoria de date de unde vor fi preluate de unitatile de prelucrare. In scest scop arhitectura Harvard traditionala (in care cele doua tipuri de memorii erau complet separate) a fost modificata prevazindu-se posibilitatea unor transferuri de date intre cele doua tipuri de memorii cu instructiuni speciale. Exista si posibilitatea de extindere a capacitatii de memorie in exterior, cu care procesoarele pot opera la viteza maxima. Procesoarele PDS sunt prevazute si cu registre interne de uz general care sunt de tip RAM, cu capacitatea de pina la 128 cuvinte sau chiar mai mult.

De mentionat ca exista totusi unele diferente intre arhitectura Harvard a memoriei folosita de procesoarele de uz general (PUG) moderne (Pentium, Power PC) si procesoarele PDS. Ca si in cazul procesoarelor PDS, PUG necesita executia mai multor cicluri de acces la memorie intr-un ciclu instructiune datorita functionarii superscalare. In cazul PUG, la o frecventa a tactului de peste 200-300 MHz este dificil de realizat memorii care sa raspunda la viteza procesorului. In consecinta PUG nu pot accesa memoria externa la viteza completa. Solutia acestei probleme consta in folosirea memoriilor cache interne. PUG moderne folosesc memorii cache interne, atit pentru coduri cit si pentru date, cuplate direct la nucleul procesorului. Daca informatiile accesate se afla in memoria cache transferul acestora catre nucleul procesorului se executa cu viteza completa, fara a accesa memoria externa mai lenta. Memoriile cache interne se comporta ca o memorie duala, aproape identic cu arhitectura Harvard. Exista totusi si diferente intre cele doua arhitecturi:

- La procesoareele PDS programatorul controleaza explicit datele si instructiunile stocate in memoriile interne. In schimb la PUG, transferul cu memoriile cache este executat automat de logica de comanda, in mod transparent pentru programator.

- Chiar daca majoritatea procesoarelor de semnal nu poseda memorii cache interne, la unele este folosita o arie de memorie cache pentru instructiuni, inclusa in nucleul procesorului, separata de bancurile de memorie ale arhitecturii Harvard, folosita pentru executia buclelor de instructiuni. In general procesoarele de semnal nu folosesc memorii cache pentru date.

d)- Existenta unor unitati hardware specializate (multiplicator intern de tip paralel, circuite pentru deplasarea datelor binare, unitati aritmetice separate pentru calculul adreselor, s.a. sunt facilitati specifice procesoarelor de semnal.

e)- O alta particularitate a procesoarelor PDS o reprezinta existenta unor interfete specializate pentru prelucrarea si achizitia semnalelor. In structura lor exista circuite pentru conversia A/D si D/A sau interfete pentru conectarea acestor circuite. Alte procesoare, ca de exemplu cele din familia TMS 320 (TI) contin, in locul convertoarelor A/D si D/A, controlere

pentru intreruperi, care ofera o legatura activa cu dispozitivele exterioare (timmere, interfete programabile, etc.).

f)- Implementarea hardware a stivei permite salvarea/restaurarea rapida a contextului procesorului la intreruperi sau la accesarea unor subrutine. Intrucit dimensiunea stivei hardware interna este limitata exista posibilitatea de extensie a stivei in memoria RAM pentru date.

g)- O caracteristica a procesoarelor PDS o reprezinta realizarea unitatii de comanda a procesorului in logica cablata, in timp ce procesoarele de uz general au unitatea de comanda realizata prin microprogramare. Aceasta metoda de realizare este mai putin flexibila dar permite in schimb obtinerea unei viteze mai mari de lucru.

h)- Setul de instructiuni a procesoarelor de semnal cuprinde atit instructiuni generale cit si instructiuni strict specializate: instructinui de tip MAC pentru realizarea operatiei de multiplicare si acumulare, instructiuni pentru executarea unor operatii strict specializate, instructiuni pentru reperare, s.a.

i)- Lungimea cuvintelor pentru efectuarea calculelor este de 8, 16, 25 si chiar de 40 de biti. Pentru marirea gamei dinamice, anumite operatii interne se executa in precizie dubla. Precizia de calcul este impusa de obtinerea unor performante dorite a operatiilor de prelucrare, ca de exemplu, un raport semnal /zgomot convenabil.

Daca la circuitele PDS din prima generatie, din dorinta de a obtine o productivitate ridicata precum si o economie de spatiu pe pastila de material semiconductor, s-a renuntat la unele functiuni importante, precum realizarea ciclurilor programabile, un sistem dezvoltat de intreruperi, metode de transfer eficiente, la circuitele din generatia a doua sunt realizate din acest punct de vedere performantele celor mai bune microprocesoare single-cip de uz general.

Una din caile de realizare a circuitelor PDS a fost inzestrarea microprocesoarelor de uz general cu facilitati pentru prelucrarea semnalelor. Exemplul cel mai cunoscut este includerea instructiunilor specializate pentru prelucarea imaginilor la nivel de pixel in setul de instructiuni al procesoarelor de uz general (instructiunile MMX si SSE la procesoarele Pentium-Intel). De aceea procesoarele PDS actuale au facilitatile microprocesoarelor de uz general performante. De exemplu, facilitati specifice procesoarelor de uz general (posibilitatile pentru comanda memoriei virtuale, pentru lucrul in regim de multiprogramare, folosirea memoriilor cache, s.a.) au inceput sa fie folosite si de catre procesoarele de semnal. Astfel ca in prezent diferentele dintre diferitele variante de microprocesoare nu mai sunt la fel de nete.

Un exemplu de dezvoltare a unui procesor PDS plecind de la un microcontroler il reprezinta circuitul 68HC16 (Motorola). Un alt exemplu il reprezinta procesorul Z89C00 (Zilog), creeat plecind de la microcontrolerul Z8. La fel a procedat si firma National Semiconductors. Aproape

toate procesoarele produse de aceasta au facilitati PDS. Fiecare versiune este dedicata unui anumit segment de piata (unei anumite aplicatii), cum sunt masinile pentru sinteza automata a vocii, modemuri, faxuri, printere, echipamente de birou, s.a. Fiecare circuit are anumite facilitati PDS, in functie de cerintele algoritmului aplicatiei concrete.

Cresterea constanta a cerintei de procesoare PDS impulsioneaza evolutia lor si cresterea continua a performantelor. Dintre tendintele care se manifesta in acest domeniu pot fi mentionate:

- Marirea vitezei de operare prin adoptarea unor noi tehnologii. Au fost realizate deja structuri logice pe baza de Ga-As cu timpi de propagare de 33 psec. Firma Bell-Labs a creeat multiplicatoare de 8x12 biti cu 548 jonctiuni Josefson cu intirzieri de 2 nsec;

- Cresterea randamentului circuitelor PDS universale se obtine si prin interconectarea lor cu coprocesoare, orientate pe executarea unor calcule matematice complexe;

- Pentru realizarea unor sisteme performante este necesar sa se puna in concordanta, cu acuratete, algoritmii PDS cu arhitectura sistemelor de prelucrare;

- Folosirea in locul arhitecturilor traditionale, care presupune existenta unei unitati centrale si a unei memorii, a arhitecturilor bazate pe flux de date (data flow), pentru prelucrarea paralela, sau a retelelor dedicate;

- Sporirea eficientei sistemelor PDS se poate obtine si prin perfectionarea circuitelor, cresterea gradului lor de universalitate, introducerea sistemului de intreruperi, a modului de functionare in virgula mobila, imbunatatirea parametrilor electrici, scaderea pretului de cost, etc.

- O tendinta care usureaza realizarea functiunilor PDS o reprezinta existenta circuitelor PDS la cerere. Acestea pot fi realizate plecind de la un nucleu PDS la care pot fi atasate dupa necesitati memorie si componente periferice. Toti fabricantii de procesoare PDS procedeaza in acest mod. Firma TI, de exemplu, vinde intre 10÷20% din productia sa sub forma de circuite la cerere, realizate plecind de la un nucleu de procesor in virgula fixa .

Se presupune ca circuitele PDS single-cip vor avea o arie de utilizare comparabila cu cea a procesoarelor conventionale.

Trebuie insa mentionate si unele inconveniente ale procesoarelor PDS, din punct de vedere a posibilitatilor de implementare a aplicatiilor:

• Datorita particularitatilor structurale, functionale si de programare, folosirea procesoarelor PDS este ceva mai dificila decit a altor tipuri de microprocesoare. Pentru a usura folosirea acestor circuite au fost create “seturi PDS” (un astfel de “set” cuprinde circuitul sau placheta cu acesta si software-ul pentru programare), care acopera diverse segmente de aplicatii. De exemplu, firma

AT&T a creeat un set PDS pentru implementarea modemurilor cu viteza mai mare de 9600 bps. Firma Motrola colaboreaza cu utilizatori de circuite PDS care pot furniza direct cod pentru diverse aplicatii. Exista si firme specializate in elaborarea de algoritmi pentru deverse aplicatii. Firma IAV (Independent Algorithm Vendors) creeaza cod pentru diverse circuite PDS.

• Pentru dezvoltarea software-ului chiar de catre utilizatorul sistemelor PDS sunt disponibile 2 tipuri de metode de programare:

- **Programarea la nivel de blocuri** (Block-Level Programing). Intii se realizeaza sistemul care implementeaza algoritmul de prelucrare, sub forma unui graf, folosind blocuri functionale standard, cu ajutorul unor programe pentru grafica (de exemplu, ORCAD, PROTEL, etc.). Dupa definitivarea sistemului se poate executa simularea functionarii pentru a-l adapta la aplicatia concreta. Programul poate genera apoi codul pentru un procesor specificat, pentru un circuit FPGA sau pentru un ASIC. Astfel de sisteme de programare utilizeaza firmele Comdisco, Mentor, Star Semiconductor.

- **Programarea bazata pe meniuri**. Firma Array Microsistems abordeaza proiectarea cu circuite PDS intr-o maniera similara. Pachetul de programe "Array so FFT", de exemplu, permire selectia unui set de circuite dintr-un menu. Acest set este mai limitat decit gama circuitelor PDS de uz general, insa programul poate implementa un program pentru calculul TFR in 1024 de puncte in maximum 132 microsecunde.

Exista totusi situatii cind utilizatorul trebuie sa-si creeze codul pentru un algoritm propriu. Sau alte situatii in care utilizatorul trebuie sa scrie o anumita cantitate de cod pentru a adapta algoritmul preluat dintr-o biblioteca la particularitatile sistemului (controlul indicatorilor de comunicatie, interfata cu operatorul, controlul anumitor linii, etc.) Din acest motiv se folosesc compilatoare pentru limbaje de nivel inalt si sisteme de operare specifice circuitelor PDS. Cele mai folosite sunt compilatoarele pentru limbajul C. Unele compilatoare sunt prevazute si cu programe de optimizare a codului generat. De exemplu, Procesoarele evoluate ale firmei TI (TMS 320C3x, TMS 320C4x) au si compilatoare pentru limbajul ADA.

Un ajutor important pentru folosirea circuitelor PDS il ofera **sistemele de operare**. Cel mai popular sistem de operare este Spox, al firmei Spectron Microsystems Inc. El contine un nucleu de multiprocesare de timp real, module pentru gestionarea memoriei, biblioteca de functii matematice specifice algoritmilor PDS, o biblioteca C, plus facilitati pentru depanarea programelor. Sistemul Spox este instalat pe platforme cu procesoarele 21000 (Analog Devices), 96002 (Motorola), TMS320C3x si TMS 320C4x (Texas Instr.). O versiune noua, MicroSpox, in virgula fixa, ruleaza

pe platforme cu procesoarele 56000 (Motorola), APDS 2100 (AD), TMS 320C2x si TMS 320C5x (TI). Familia 56000 ruleaza si sub sistemul VRTX al firmei Ready Systems, un sistem de operare care poate fi utilizat de majoritatea familiilor de microprocesoare.

Pentru evaluarea calitatilor diveselor familii de procesoare PDS se folosesc informatii ca:

- timpul de realizare a operatiei de inmultire si adunare (pentru majoritatea procesoarelor PDS acesta este de ordinul a 200 nsec.);

- multe dispozitive precizeaza timpul in care este realizata o sarcina precisa, de exemplu un algoritm de filtrare numerica sau de calcul a TFR intr-un numar specificat de puncte (de regula 1024 puncte).

Procesoarele de semnal actuale permit realizarea unor sisteme de prelucrare flexibile, suficient de rapide si la un pret de cost competitiv. Caracterizind comparativ sistemele multiprocesor, procesoarele matriciale, microcalculatoarele si sisteme avind la baza procesorul TMS 320, pentru realizarea unei sarcini tipice, cum ar fi calculul TFR in 1024 de puncte, in virgula fixa, a rezultat un cost pe operatie foarte mic in cazul sistemelor cu procesoare PDS, in raport cu celelalte tehnici de calcul (de exemplu, in cazul folosirii calculatorului CRAY1 costul este de 1$/operatie, iar pentru un sistem cu procesorul TMS 320 este de numai 0,00066$/operatie)

Sintetizind, avantajele folosirii procesoarelor de semnal in realizarea sistemelor PDS sunt urmatoarele:

- Posibilitatea de realizare a unor sisteme PDS in timp real, universale si flexibile, cu posibilitati de programare rapida, pentru a obtine o functie predeterminata;
- Precizie mare de lucru, care depinde de precizia de reprezentare interna a datelor;
- Stabilitate mare la variatii de temperatura, a tensiunii de alimentare sau a parametrilor componentelor;
- Lipsa problemelor legate de zgomotul introdus de sursele de alimentare;
- existenta unor modele matematice pentru proiectarea si analiza sistemelor;
- Costul redus al componentelor si folosirea procedeelor standard de fabricatie a acestora.

1.2 Caracteristici ale sistemelor PDS

Sistemele PDS au citeva caracteristici comune care se refera la algoritmi, rata de esantionare, frecventa de tact si tipul aritmeticii

- **Algoritmii**

Sistemele PDS sunt deseori caracterizate de algoritmii implementati. Algoritmul specifica operatiile aritmetice care trebuie efectuate dar nu arata si cum sunt implementate aceste operatii. Un anumit algoritm poate fi implementat pe un sistem cu microprocesor de uz general, cu un procesor de semnal sau cu un circuit integrat dedicat. Selectia tehnologiei de implementare este determinata si de alti factori cum ar fi viteza de lucru si precizia. In tabelul 1.1 sunt enumerati algoritmi comuni PDS si unele aplicatii tipice ale acestora.

- **Rata de esantionare**

O caracteristica de baza a sistemelor PDS este *rata de esantianare*. Aceasta este viteza cu care esantioanele sunt achizitionate, prelucrate si generate. Impreuna cu complexitatea algoritmilor, rata de esantionare determina cerintele de viteza ale tehnologiei de implementare. Un exemplu familiar este unitatea pentru disc compact audio digital (CD) care genereaza esantioane cu o rata de 44,1 kHz pe doua canale.

TABLE 1-1. Common DSP Algorithms and Typical Applications

DSP Algorithm	System Application
Speech coding and decoding	Digital cellular telephones, personal communications systems, digital cordless telephones, multimedia computers, secure communications
Speech encryption and decryption	Digital cellular telephones, personal communications systems, digital cordless telephones, secure communications
Speech recognition	Advanced user interfaces, multimedia workstations, robotics, automotive applications, digital cellular telephones, personal communications systems, digital cordless telephones
Speech synthesis	Multimedia PCs, advanced user interfaces, robotics
Speaker identification	Security, multimedia workstations, advanced user interfaces
Hi-fi audio encoding and decoding	Consumer audio, consumer video, digital audio broadcast, professional audio, multimedia computers
Modem algorithms	Digital cellular telephones, personal communications systems, digital cordless telephones, digital audio broadcast, digital signaling on cable TV, multimedia computers, wireless computing, navigation, data/facsimile modems, secure communications
Noise cancellation	Professional audio, advanced vehicular audio, industrial applications
Audio equalization	Consumer audio, professional audio, advanced vehicular audio, music
Ambient acoustics emulation	Consumer audio, professional audio, advanced vehicular audio, music
Audio mixing and editing	Professional audio, music, multimedia computers
Sound synthesis	Professional audio, music, multimedia computers, advanced user interfaces
Vision	Security, multimedia computers, advanced user interfaces, instrumentation, robotics, navigation
Image compression and decompression	Digital photography, digital video, multimedia computers, video-over-voice, consumer video
Image compositing	Multimedia computers, consumer video, advanced user interfaces, navigation
Beamforming	Navigation, medial imaging, radar/sonar, signals intelligence
Echo cancellation	Speakerphones, modems, telephone switches
Spectral estimation	Signals intelligence, radar/sonar, professional audio, music

Sistemele PDS pot utiliza una sau mai multe rate de esantionare; acestea sunt denumite *sisteme PDS multirata*. Un exemplu este un sistem pentru conversia de la rata de esantionare de 44,1 kHz a CD la rata de esantionare a unitatii de banda audio digitala (DAT) de 48 kHz. Deoarece raportul dintre cele doua rate nu este un numar intreg in mod uzuat conversia se executa in etape, utilizindu-se in acest scop cel putin doua rate intermediare. Alt exemplu de algoritm multirata este bancul de filtre folosit de exemplu pentru codarea vorbirii, audio si video sau pentru unii algoritmi de analiza a semnalelor. Bancurile de filtre constau din etaje care separa din semnal partile de joasa si de inalta frecventa. Aceste noi semnale sunt apoi subesantionate (rata de esantionare este redusa prin eliminarea periodica a unor esantioane) si apoi din nou separate. In aplicatiile de tip multirata raportul dintre cea mai mica rata folosita si rata cea mai mare variaza in limite largi, depasind uneori cinci ordine de marime.

La sistemele PDS uzuale rata de esantionare variaza in limite largi. In Fig. 1.1 este prezentata pozitia citorva clase de aplicatii PDS in raport cu rata de esantionare si cu complexitatea algoritmilor. Ratele de esantionare folosite acopera 12 ordine de marime!. Totusi aplicatiile care cer rate inalte sunt rare. Aceasta deoarece pretul de cost si dificultatile de implementare a unui algoritm dat cresc atunci cind rata de esantionare creste. De aceea algoritmii PDS folositi la rate de esantionare ridicate tind sa fie mai simpli decit cei care folosesc rate de esantionare mai reduse.

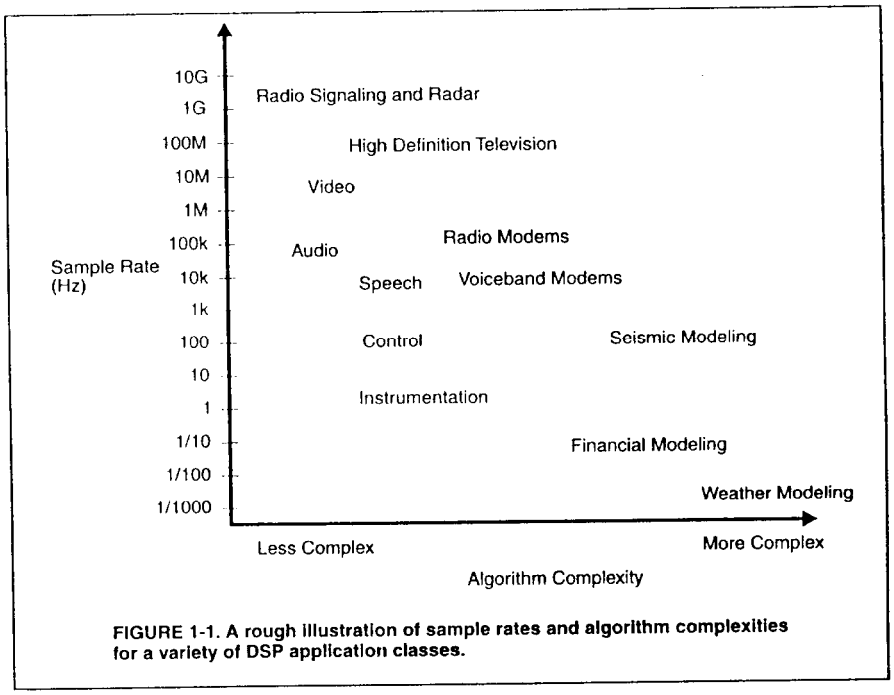


FIGURE 1-1. A rough illustration of sample rates and algorithm complexities for a variety of DSP application classes.

Multe sisteme PDS trebuie sa satisfaca cerinte de viteza foarte stricte pentru ca ele opereaza cu semnale din lumea reala. Aceste sisteme de timp real trebuie sa satisfaca cerintele de viteza in

orice conditii. Alte tipuri de sisteme (cum ar fi bazele de date) trebie sa satisfaca cerintele de viteza pe ansamblu. De exemplu, sa presupunem ca un sistem PDS care trebuie sa efectueze conversia de rata de esantionare de la rata CD la rata DAT este implementat ca un sistem de timp real care primeste de la CD esantioane cu rata de 44,1 kHz si produce semnale digitale pentru DAT cu rata de 48 kHz. Convertorul trebuie sa fie pregatit sa primeasca un nou esantion de la CD la fiecare 22,6 μs, si sa produca un nou esantion de iesire pentru DAT la fiecare 20,8 μs. Daca sistemul se defecteaza sunt piedute date iar semnalul rezultat la iesire este distorsionat. Pentru a satisface astfel de constringeri severe de timp real trebuie efectuata o proiectare atenta a sistemului.

- **Tactul**

Sistemele digitale folosesc o anumita *frecventa de tact*. Frecventa de tact corespunde uzual cu frecventa cu care sistemul executa operatiile elementare. Pentru produsele comerciale, de masa, sunt comune frecvente de tact de pina la 100 MHz, cu unele exceptii in cazul produselor performante. Pentru sistemele PDS raportul dintre rata de esantionare si cea a tactului este una dintre caracteristicile folosite pentru a stabili modul de implementare. Acest raport determina cantitatea de hardware necesara pentru a implementa un anumit algoritm, cu o complexitate data, in timp real. Pe masura ce raportul creste si cantitatea si complexitatea structurii hardware creste de asemenea.

- **Reprezentarea numerelor**

Operatiile aritmetice elementare de adunare si de inmultire sunt comune majoritatii algoritmilor PDS. In consecinta, reprezentarea numerelor si tipul aritmeticii folosit au o influenta puternica asupra comportarii si performantelor sistemului PDS. Cea mai importanta decizie pe care trebuie sa o ia proiectantul sistemului este optiunea pentru o aritmetica in virgula fixa sau una in virgula mobila.

Aritmetica in virgula fixa asigura reprezentarea numerelor intr-o gama fixa (de exemplu, intre –1.0 si +1.0), prin cuvinte cu un numar finit de biti (denumit *lungimea cuvintului*). De exemplu, un numar reprezentat cu opt biti in virgula fixa asigura o rezolutie de 1/256 din valoarea maxima pe care o poate avea numarul. Numerele din afara domeniului specificat nu pot fi reprezentate. Daca operatiile aritmetice produc un numar mai mare de biti, se excuta fie saturarea (marimile sunt limitate la cea mai mica sau cea mai mare valoare reprezentabila), fie elminarea bitilor excedentari (operatie denumita *wrap around*).

Reprezentarea in firgula mobila (*floating point*) extinde mult domeniul de lucru. In cazul virgulei mobile fiecare numar este reprezentat prin doua cantitati: mantisa (M) si exponentul (E). In fapt mantisa acopera domeniul intre –1.0 si +1.0, iar exponentul indica valoarea cu care trebuie

inmultita mantisa (sub forma unei puteri a lui doi) pentru a obtine marimea reprezentata. Valoarea reprezentata este:

$$N = Mx2^{E}$$

Reprezentarea in virgula fixa asigura o gama dinamica mult mai mare decit reprezentarea in virgula fixa (*gama dinamica* este raportul dintre valoarea cea mai mare si cea mai mica care poate fi reprezentata). Intrucit aceasta reprezentare reduce probabilitatea de aparitie a depasirilor de scala precum si executia operatiilor de normare, ea simplifica considerabil proiectarea algoritmului si a software-ului. In schimb aritmetica in virgula mobila este mai lenta si mai scumpa decit cea in virgula fixa, iar structura hardware a sistemului este mai complicata.

1.3 Folosirea procesoarelor PDS

Prelucrarea digitala in general, si procesoarele PDS in particular, sunt folosite intr-o gama larga de aplicatii, de la sistemele radar la echipamentele electronice de larg consum. Evident ca nici un procesor PDS nu poate satisface cerintele tuturor aplicatiilor. In consecinta, sarcina initiala a proiectantului este de a selecta un procesor PDS care satisface din punct de vedere a performantelor, costului, posibilitatilor de integrare, consumului si a altor factori, pentru aplicatia avuta in vedere. In continuare sunt enumerate citeva categorii de aplicatii PDS (Tabelul 1.2):

TABLE 1-2. Example DSP Processor Applications

Category	Example Applications
Low-cost embedded systems	Modems, radar detectors, pagers, cellular telephones, cordless telephones, disk drives, automotive real-time control
High-performance applications	Radar, sonar, seismic imaging, speaker identification
Personal computer-based multimedia	Modems, voice mail, music synthesis, speech synthesis, speech and audio compression and decompression

Sistemele dedicate ieftine

Cele mai multe aplicatii pentru procesoarele PDS sunt reprezentate de sisteme ieftine, reproduse intr-un numar mare, precum telefoanele celulare, driever-ele de disc si modemurile. In aceste aplicatii costul si considerentele legate de simplitatea integrarii sunt factori predominanti. Pentru produsele portabile, alimentate de la baterie, puterea consumata este de asemenea un parametru critic.

Aplicatii de inalta performanta

O alta clasa de aplicatii implica prelucrarea unui volum mare de date cu algoritmi complecsi, pentru cerinte speciale. Aici sunt incluse aplicatiile din domeniul sonar si al explorarilor seismice, unde numarul de produse este mic, algoritmii folositi sunt mai sofisticati, iar proiectarea produsului este mai complexa si mai dificila. Proiectantul exploateaza la maximum performantele procesorului, si asigura suport pentru configuratii multiprocesor. In unele situatii, in loc de a dezvolta propriul sistem proiectantul poate alege un sistem standard de dezvoltare si foloseste bibliotecile existente pentru elaborarea programelor.

Aplicatii multimedia pe calculatoare PC

O clasa larga de aplicatii PDS o reprezinta calculatoarele PC cu facilitati multimedia. In calculatoarele Pc au fost incorporate procesoare PDS care asigura o varietate de facilitati cum ar fi: mesageria vocala, modemuri de date si faximil, sinteza de muzica si de voce, compresie de imagini. Ca in cazul aplicatiilor dedicate, de volum mare, calculatoarele PC multimedia impun un cost redus si un grad mare de integrare. De asemenea, ca si in cazul altor aplicatii dedicate, calculatoarele PC multimedia cer performante inalte deoarece procesorul PDS trebuie sa asigure functii multiple simultan. In plus, datorita caracterului de multiprocesare al acestor aplicatii, alaturi de realizarea eficienta a fiecarei functiuni, procesorul PDS trebuie sa execute eficient comutarea intre aceste functiuni. Capacitatea de memorie este de asemenea importanta in aceste aplicatii care manipuleaza un volum mare de date.

O tendinta de actualitate este incororarea in procesoarele de uz general a unor functiuni specifce PDS pentru a executa mai eficient operatii de prelucrare a semnalelor. In anumite cazuri, astfel de procesoare imbunatatite pot executa anumite operatii fara a mai folosi un procesor PDS separat.

1.4 Problematica proiectarii sistemelor PDS

Proiectarea sistemelor de prelucrare digitala a semnalelor in timp real implica studierea principiilor si a metodelor de constructie a algoritmilor, programelor si a mijloacelor hardware de realizare a acestora si cuprinde urmatoarele etape:

I. Studierea si elaborarea metodelor de sinteza a operatorilor de prelucrare fizic realizabili, pentru diverse probleme aplicative (de exemplu, construirea functiilor de transfer (sinteza) a filtrelor numerice, a operatorilor pentru conversii spectrale, s.a.);

II. Elaborarea si optimizarea a algoritmilor efectivi de calcul a operatorilor stabiliti in etapa anterioara, proces prin care este determinata eficienta necesara a procesorului, prin volumul de calcule care sunt cerute de realizarea operatorului. Optimizarea algoritmului de calcul poate avea ca efect reducerea volumului de calcul si in consecinta simplificarea sau reducerea necesarului de elemente hardware;

III. Analiza calitatii algoritmilor prin estimarea preciziei de executie, a influentei lungimii cuvintelor, analiza stabilitatii, a diverselor efecte neliniare;

IV. Stabilirea principiilor de realizare hardware si software a algoritmilor PDS. Se fixeaza cu acest prilej arhitectura structurii, a blocurilor functionale, mijloacele software necesare;

V. Elaborarea mijloacelor de proiectare automata a sistemelor PDS in timp real. De mentionat aici ca un rol deosebit il are modelul functional al procesorului specializat, a carui nivel de detaliere a structurii si a algoritmilor poate fi diferit. Cele mai bune rezultate se obtin prin folosirea in etapa de proiectare a modulelor de simulare speciale (emulatoare de procesoare specializate) care modeleaza particularitatile de functionare a blocurilor operationale ale procesorului specializat.

TMS320C1x
DIGITAL SIGNAL PROCESSORS

SPRS009C – JANUARY 1987 – REVISED JULY 1991

Table 1 provides an overview of 'C1x processors with comparisons of memory, I/O, cycle timing, military support, and package types. For specific availability, contact the nearest TI Field Sales Office.

Table 1. TMS320C1x Device Overview

DEVICE	MEMORY				I/O		CYCLE	PACKAGE (1)		
	RAM	ROM	EPROM	PROG.	SERIAL	PARALLEL	(ns)	DIP	PLCC	CER-QUAD
TMS320C10 (2)	144	1.5K	—	4K	—	8 × 16	200	40	44	—
TMS320C10-14	144	1.5K	—	4K	—	8 × 16	280	40	44	—
TMS320C10-25	144	1.5K	—	4K	—	8 × 16	160	40	44	—
TMS320C14 (3)	256	4K	—	4K	1	7 × 16 (4)	160	—	68	—
TMS320E14 (3)	256	—	4K	4K	1	7 × 16 (4)	160	—	—	68 CER
TMS320P14†	256	—	4K	4K	1	7 × 16 (4)	160	—	68	—
TMS320C15 (3)	256	4K	—	4K	—	8 × 16	200	40	44	—
TMS320C15-25	256	4K	—	4K	—	8 × 16	160	40	44	—
TMS320E15 (3)	256	—	4K	4K	—	8 × 16	200	40	—	44 CER
TMS320E15-25	256	—	4K	4K	—	8 × 16	160	40	—	44 CER
TMS320LC15	256	4K	—	4K	—	8 × 16	250	40	44	—
TMS320P15†	256	—	4K	4K	—	8 × 16	200	40	44	—
TMS320C16	256	8K	—	64K	—	8 × 16	114	—	—	64 QFP
TMS320C17	256	4K	—	—	2	6 × 16 (5)	200	40	44	—
TMS320E17 (5)	256	—	4K	—	2	6 × 16 (5)	200	40	—	44 CER
TMS320LC17 (5)	256	4K	—	—	2	6 × 16 (5)	278	40	44	—
TMS320P17 (5)†	256	—	4K	—	2	6 × 16 (5)	200	40	44	

† One-time programmable (OTP) device is in a windowless plastic package and cannot be erased.

NOTES: 1. DIP = dual in-line package. PLCC = plastic-leaded chip carrier. CER = ceramic-leaded chip carrier. QFP = plastic quad flat pack.
2. Military version available.
3. Military versions planned; contact nearest TI Field Sales Office for availability.
4. On-chip 16-bit I/O, four capture inputs, and six compare outputs are available.
5. On-chip 16-bit coprocessor interface is optional by pin selection.